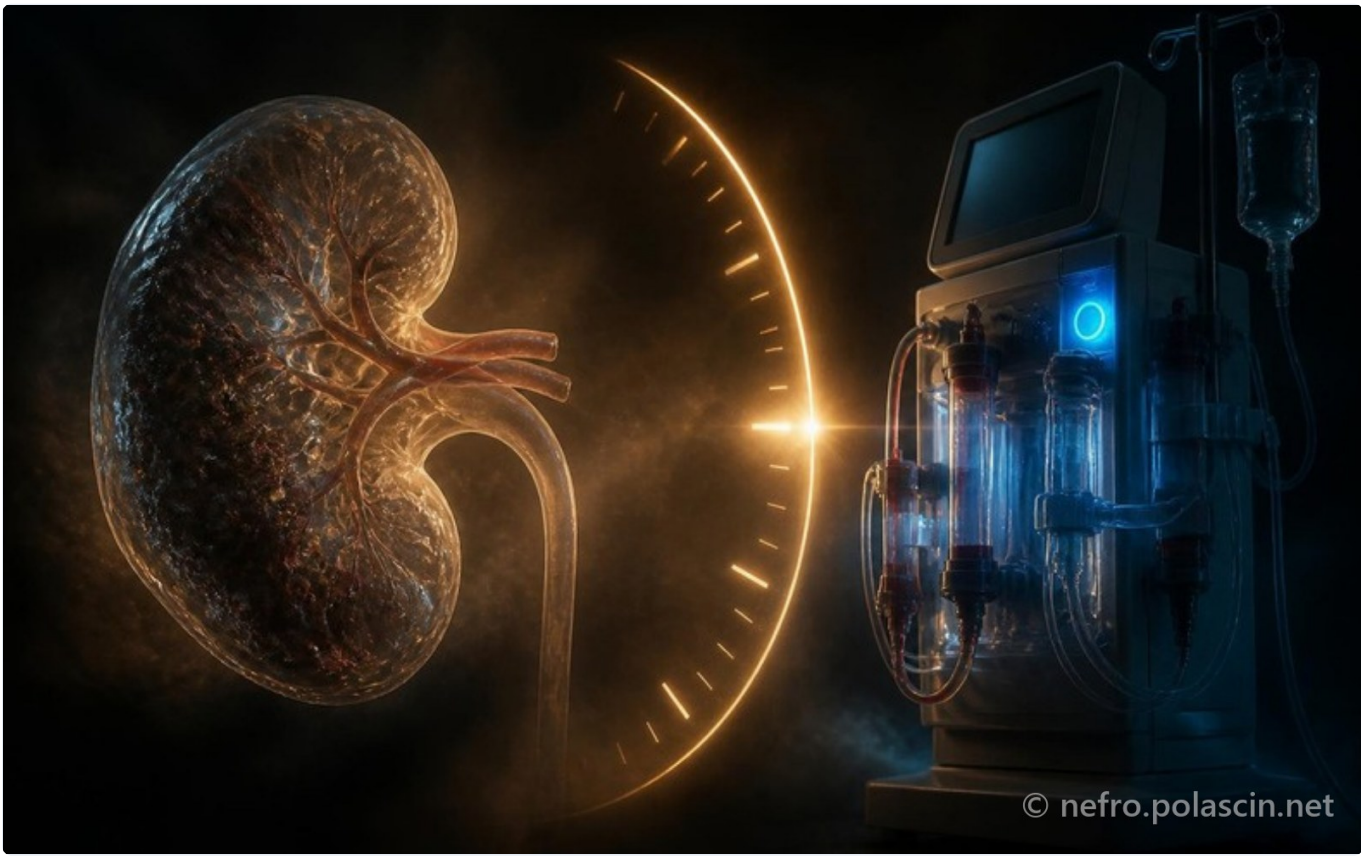
Kedy začať náhradnú liečbu obličiek (KRT) pri akútnom poškodení obličiek (AKI)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Načasovanie je samo osebe rozhodnutím – skoré začatie neprináša automaticky lepší výsledok.

Úvod: čo KRT vie a čo nie

Náhradná liečba obličiek (KRT) je súčasťou modernej intenzívnej starostlivosti pri závažnom AKI. Ide o kontinuálne, prerušované alebo hybridné techniky a v niektorých situáciách aj o akútnu peritoneálnu dialýzu. KRT v prvom rade odstraňuje prebytočnú tekutinu, koriguje vybrané elektrolytové a metabolické poruchy a pomáha udržiavať acidobázickú rovnováhu. Neobnovuje však vnútorné funkcie obličiek (napríklad reabsorpciu aminokyselín, produkciu erytropoetínu či aktiváciu vitamínu D).

Indikácie: urgentné vs. „relatívne“

Pri rozhodovaní o začiatku KRT je prakticky najužitočnejšie rozlišovať, či ide o **urgentnú (naliehavú)** potrebu, alebo o **relatívnu** situáciu, v ktorej sa KRT zvažuje skôr na základe rizika zhoršenia.

Urgentné indikácie (KRT zväčša treba začať, keď je stav refraktérny na liečbu)

Za urgentné sa považujú stavy, pri ktorých hrozí rýchle poškodenie mimoobličkových orgánov a KRT je typicky súčasťou „záchranného“ kroku, napríklad:

- **ťažká metabolická acidóza refraktérna na liečbu**,
- **pľúcny edém**,
- **uremické komplikácie** (napr. perikarditída, encefalopatia, krvácanie),
- **ťažká hyperkaliémia refraktérna na liečbu**,
- **neutíšiteľné preťaženie tekutinou spojené s dysfunkciou orgánov**,
- **intoxikácia dialyzovateľným toxínom alebo liečivom**.

Relatívne indikácie (viac neistoty, menej presných prahov)

Relatívne indikácie sa často spájajú s:

- **progresiou alebo perzistenciou AKI** (napr. výrazný vzostup kreatinínu a/alebo výrazná oligúria),
- **zhoršovaním mimoobličkových orgánov spôsobeným AKI**,
- **nepriaznivým trendom kritického stavu**.

Problém je, že kreatinín ani diuréza samy osebe spoľahlivo neodlišujú pacientov, ktorí budú potrebovať KRT urgentne, od tých, ktorí sa bez KRT zlepšia. Súvisí to aj s tým, že mechanizmy toxického poškodenia pri AKI nie sú úplne identifikované, a preto neexistuje jediný „dokonalý“ biomarker alebo test, ktorý by presne predpovedal, koho treba eskalovať na KRT v konkrétnom čase.

Ako predvídať, že pacient bude KRT potrebovať

Okrem hodnotenia „indikácie na začatie“ sa skúma aj koncept, podľa ktorého sa KRT začína v momente, keď obličky už **nezvládajú metabolické a tekutinové požiadavky** kriticky chorého pacienta. Ide o to, lepšie odhadnúť „dopyt“ a „kapacitu“ počas dynamického vývoja choroby.

Furosemidový „stress test“ na odhad rizika progresie

Jedným z praktických postupov pri lôžku je **furosemidový stress test**, ktorý skúša zachovanú funkciu tubulov. Základ je v tom, že furosemid sa dostáva do tubulárneho lumena aktívnou sekréciou transportérmi a následne tlmí reabsorpciu chloridu v hrubej vzostupnej časti Henleho kľučky. Používa sa jednorazová i.v. dávka (líši sa podľa predchádzajúcej expozície kľučkovým diuretikám) a sleduje sa odpoveď diurézy. Výsledkom pozitívneho testu je typicky diuréza vyššia ako určitý prah v krátkom časovom okne, čo naznačuje zachovanú tubulárnu odpoveď. V pilotných dátach sa ukázalo, že test dokáže vybrať pacientov s vyšším rizikom KRT, hoci nejde o stopercentnú predikciu.

Biomarkery: zaujímavé, ale zatiaľ nie ako „rozhodca“

Viaceré biomarkery sú asociované s tým, či pacient nakoniec dostane KRT, no kvalita dôkazov nepodporuje ich rutinné použitie ako jediný základ na začatie alebo zadržanie KRT. Ako príklad sa uvádzajú kombinácie a skóre založené na tubulárnom poškodení a perzistencii AKI; ich použitie však obmedzujú rozdielne cut-off hodnoty, variabilita merania a skresľujúci vplyv komorbidít.

Kľúčová otázka: kedy KRT začať

Jadro sporu je, či má zmysel **predčasné (preemptívne) začatie** KRT u pacientov so závažným AKI bez urgentných komplikácií, alebo či je bezpečnejšie a prospešnejšie **systematicky odkladať**, pričom KRT sa nasadí až pri rozvoji refraktérnych komplikácií alebo výraznej progresii.

Predčasné začatie znie intuitívne logicky (ovplyvnenie tekutín, acidobázickej rovnováhy a hypotetická eliminácia toxínov), ale klinické randomizované skúšania ukázali, že bez naliehavých dôvodov to typicky neprináša jasný klinicky významný benefit.

Výsledky randomizovaných skúšaní: čo ukázali ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU a STARRT-AKI

Skúšania sa líšia v tom, ako definovali „skorú“ (early) a „odloženú/štandardnú“ (delayed/standard) stratégiu, spoločný záver je však konzistentný: **ak nie je urgentný dôvod, okamžité spustenie KRT spravidla nezlepší dôležité výsledky**.

ELAIN (2016): skorší benefit v jednej štúdii

ELAIN bolo jednocentrické skúšanie, v ktorom skoré KRT (do 8 hodín) viedlo k nižšej 90-dňovej mortalite oproti oneskoreniu do progresie (napr. štádium 3). Ako obmedzenie sa však uvádza aj index krehkosti (fragility index).

AKIKI (2016): bez rozdielu v mortalite

V AKIKI boli pacienti v „early“ ramene liečení skôr podľa kritérií štádia 3, zatiaľ čo v „delayed“ ramene sa KRT

začalo až pri perzistencii oligúrie, vzostupe urey alebo inej akútnej urgentnej komplikácii. Primárny výsledok (60-dňová mortalita) sa medzi ramenami nelíšil.

IDEAL-ICU: v septickom šoku bez jasného rozdielu

IDEAL-ICU porovnávalo stratégie pri štádiu 3 AKI komplikovanom septickým šokom. Aj tu sa 90-dňová mortalita medzi skupinami nelíšila.

STARRT-AKI: akcelerované vs. štandardné, tiež bez benefitov v prežívaní

STARRT-AKI bolo veľké multicentrické skúšanie v 15 krajinách. Akcelerované rameno znamenalo začatie KRT do 12 hodín od splnenia kritérií zaradenia, zatiaľ čo v štandardnom ramene sa odporúčalo skôr odkladať, ak sa komplikácie dali zvládnuť bez KRT. V celkových výsledkoch nebol rozdiel v mortalite, pričom v akcelerovanom ramene bolo viac pacientov, ktorí dostali KRT, a častejšie sa objavili niektoré nežiaduce udalosti (napr. hypotenzia súvisiaca s KRT a hypofosfatémia).

AKIKI-2 a otázka „ako dlho môžem ešte čakať“

Zostáva otázka, či existuje bezpečný limit odkladu pri perzistujúcom AKI v štádiu 3. V AKIKI-2 sa skúšalo ďalšie odkladanie u pacientov s perzistenciou AKI po 3 dňoch bez medzizáchvatových urgentných indikácií. Primárny výsledok typu KRT-free days sa medzi ramenami významne nelíšil, no vo vopred špecifikovaných analýzach sa objavil signál vyššej 60-dňovej mortality pri „veľmi oneskorenej“ stratégii, takže príliš dlhý odklad nie je bez rizika.

Implementácia do praxe: štandardizácia a klinická realita

V reálnej praxi pomáha štandardizovať spúšťače iniciácie KRT (napr. pH pod určitú hodnotu, hyperkaliémia nad určitý prah, intoxikácia dialyzovateľným toxínom, ťažký edém, výrazne znížená diuréza a/alebo uremické príznaky). Štandardizované stratégie v observačno-intervenčných schémach môžu znížiť variabilitu a zároveň zmysluplne skrátiť pobyt v ICU, pričom v prostrediach s ťažko reverzibilným prognostickým rámcom môže byť KRT použitá menej často v porovnaní so stratégiami bez takéhoto rámca.

Kam smeruje ďalší výskum

Ďalšou cestou je identifikovať podtypy AKI, ktoré budú mať vyššie riziko perzistencie, progresie do CKD alebo budú vyžadovať KRT. Pomôcť má kombinácia klinického úsudku s testami, ako je furosemidový stress test, s markermi perzistencie tubulárneho poškodenia, technológiami merania GFR a potenciálne aj digitálnymi nástrojmi a umelou inteligenciou. Cieľom je lepšie odlíšiť pacientov, u ktorých je KRT skutočne nevyhnutná, od tých, u ktorých môže byť bez zhoršenia odložená alebo sa jej úplne vyhneme.

Dôležitý etický a praktický rozmer: futilita a časovo obmedzený „trial“

Rozhodnutie o KRT sa pritom nemá robiť izolovane. Má sa zvažovať v kontexte ďalšej podpory orgánov a aj s ohľadom na preferencie pacienta a celkové ciele starostlivosti. V situáciách neistoty alebo nízkej pravdepodobnosti významného zlepšenia môže byť možnosťou časovo obmedzený pokus o KRT s dohodnutými cieľmi, termínom revízie a jasnými kritériami pre pokračovanie alebo ukončenie.

Praktický záver

Z randomizovaných skúšaní vyplýva, že **okamžité spustenie KRT bez urgentnej AKI-komplikácie typicky neprináša zmysluplné zlepšenie klinických výsledkov**. Zároveň však treba jasne vedieť, kedy odklad už nie je bezpečný, pretože perzistujúce AKI môže viesť k urémii, acidóze a preťaženiu tekutinou.

Zdroj: *Ostermann M, Bagshaw SM et al. (prehľadový článok) – indikácie a načasovanie KRT pri AKI, PMC. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kedy-zacat-krt-pri-aki · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.